

ບົດທີ 5

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ
ດ້ວຍອິນເດັກ(Index)

ເນື້ອໃນຫຍໍ້

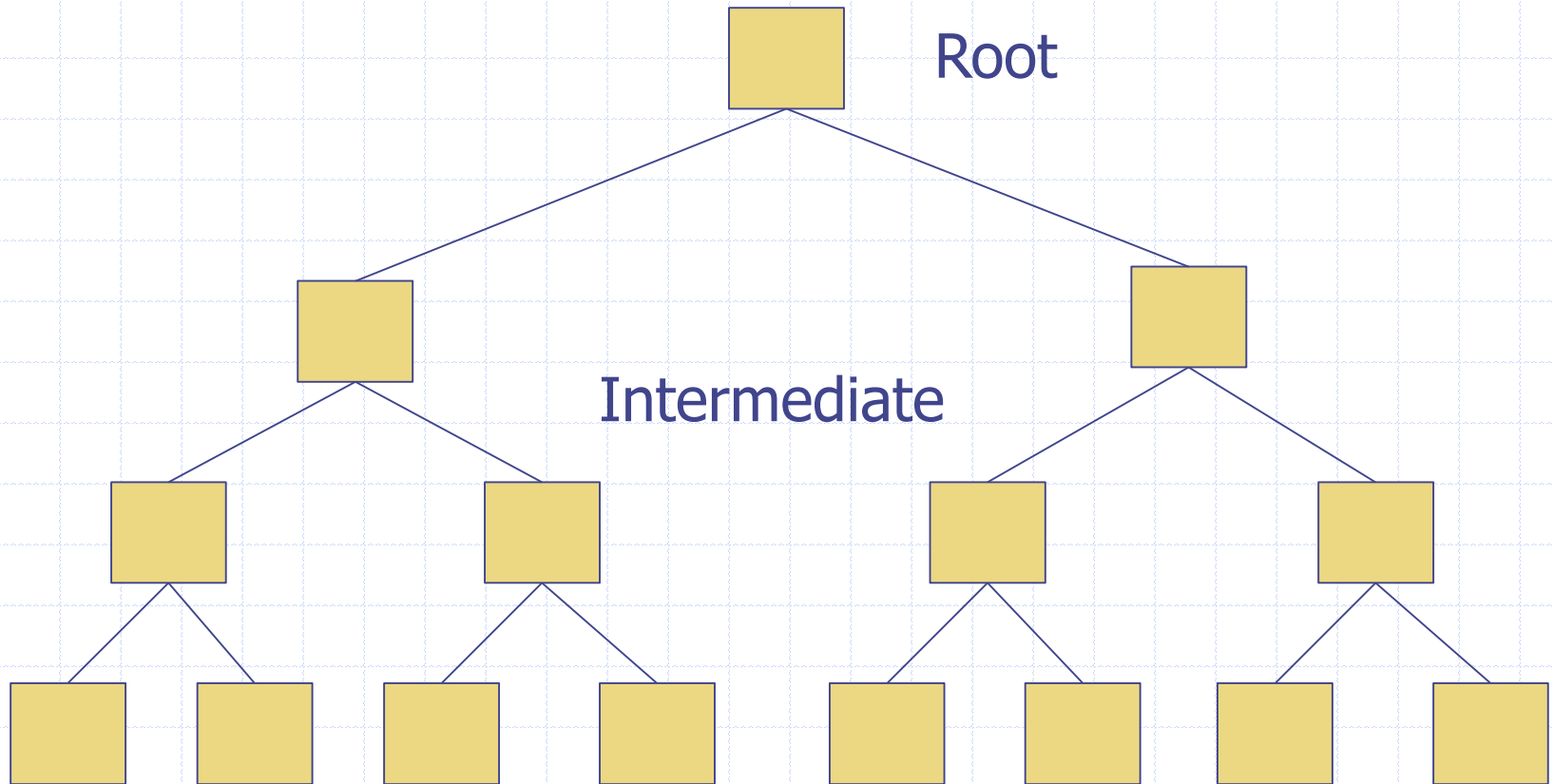
- ◆ ອິນເດັກແມ່ນຫຍັງ
- ◆ ໂຄງສ້າງການເກັບຂໍ້ມູນ
- ◆ ປະເພດຂອງອິນເດັກ
- ◆ ຮູບແບບເພີ່ມເຕີມຂອງອິນເດັກ
- ◆ ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງອິນເດັກ
- ◆ ການສ້າງອິນເດັກ
- ◆ ແກ້ໄຂ ແລະ ລຶບອິນເດັກ
- ◆ Spatial Index
- ◆ Columnstore Index

ອິນເດັກແມ່ນຫຍັງ

- ◆ ອິນເດັກ(Index) ເປັນດັດຊະນີຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການສາມາດເຮັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ
- ◆ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນພາຍໃນຕາຕະລາງຈະໃຊ້ວິທີກວດສອບມູນເທື່ອລະແຖວໃນຕາຕະລາງຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ Table Scan
- ◆ ໃນກໍລະນີມີຈຳນວນແຖວຂໍ້ມູນຫຼາຍໆ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກໍຈະໃຊ້ເວລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ
- ◆ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການສ້າງອິນເດັກໃນຕາຕະລາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ

ອິນເດັກແມ່ນຫຍັງ

- ◆ ອິນເດັກ(Index) ໃນ SQL Server ມີໂຄງສ້າງເປັນ B-Tree



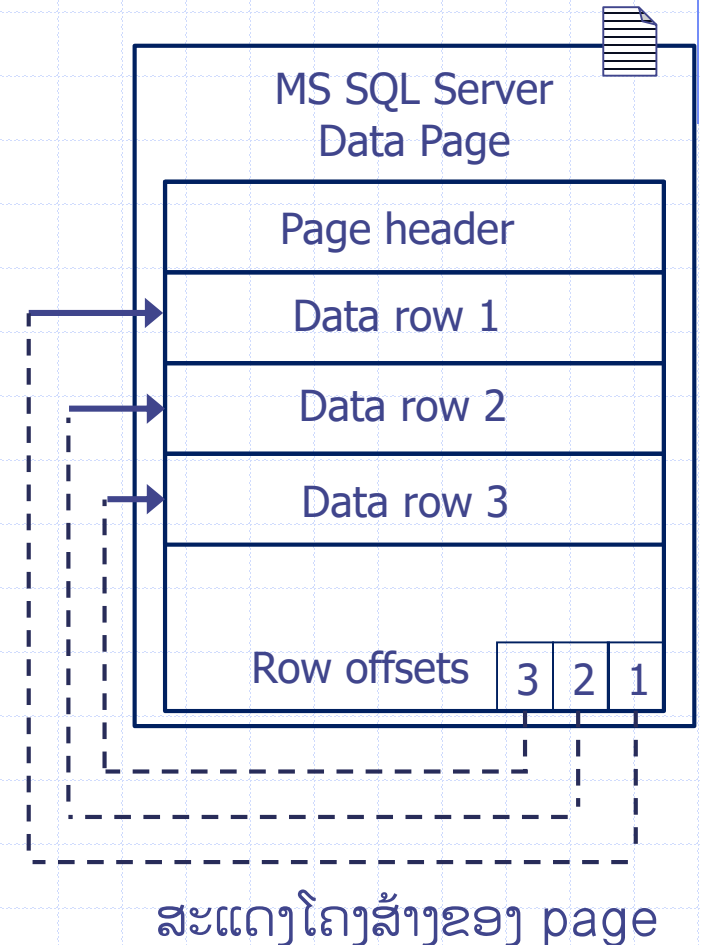
ໂຄງສ້າງການເກັບຂໍ້ມູນ

- ◆ ການເກັບຂໍ້ມູນໃນ SQL Server ມີຫົວໜ່ວຍນ້ອຍສຸດເປັນ Page(8KB) ທີ່ຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ໃນຟາຍຂໍ້ມູນ .mdf ຫຼື .ndf
- ◆ ແຕ່ລະ Page ປະກອບດ້ວຍ
 - Page Header ຂະໜາດ 96 bytes ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະ Page ອັນປະກອບດ້ວຍ
 - ◆ Page number, ປະເພດຂອງ page, ຂະໜາດຂອງເນື້ອທີ່ຫວ່າງຂອງ page ແລະ Allocation Unit ID ຂອງອອບເຈັກທີ່ໃຊ້ງານ page ນັ້ນຢູ່
 - Row ເກັບຂໍ້ມູນມີຫຼາຍ Row

ໂຄງສ້າງການເກັບຂໍ້ມູນ

◆ ແຕ່ລະ Page ປະກອບດ້ວຍ

- ມີການໃຊ້ Row offsets ຢູ່ທາງທ້າຍຂອງ Page ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນ Page ມີຂໍ້ມູນເກັບໄວ້ຈັກ Row ແລະ ໃນແຕ່ລະ Row ຖືກເກັບໄວ້ບ່ອນໃດນັບຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Page
- ໝາຍເລກ Row offsets ຈະລຽງລຳດັບກົງກັນຂ້າມກັບລຳດັບຂອງ Row ໃນ Page



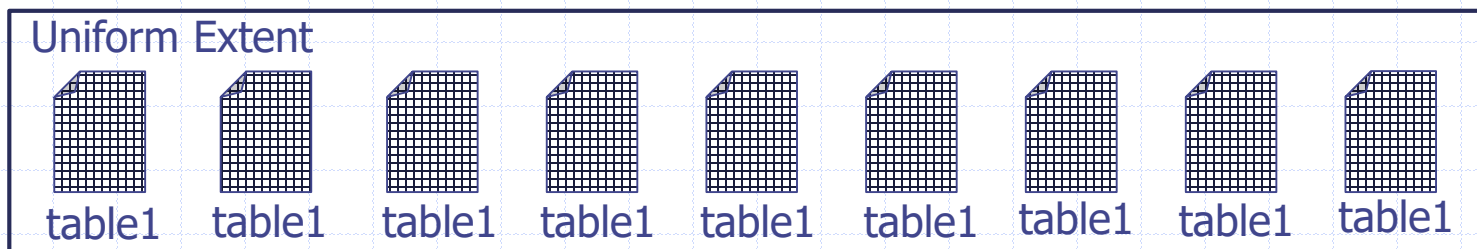
ໂຄງສ້າງການເກັບຂໍ້ມູນ

- ◆ Extents ເປັນຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໃນການບໍລິຫານຈັດການເນື້ອທີ່ການເກັບຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ
- ◆ Extents ມີຂະໜາດເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງ 8 page ຕໍ່ເນື່ອງກັນ (64KB)
- ◆ ແຕ່ລະ Extents ຈະເກັບຂໍ້ມູນຕາຕະລາງຂະໜາດນ້ອຍ ຖ້າຫາກມີເນື້ອທີ່ເຫຼືອອາດຈະມີການເກັບຂໍ້ມູນຂອງອື່ນເດັກໄວ້ນຳ
- ◆ Extents ມີ 2 ປະເພດ
 - Uniform Extents
 - Mixed Extents

ໂຄງສ້າງການເກັບຂໍ້ມູນ

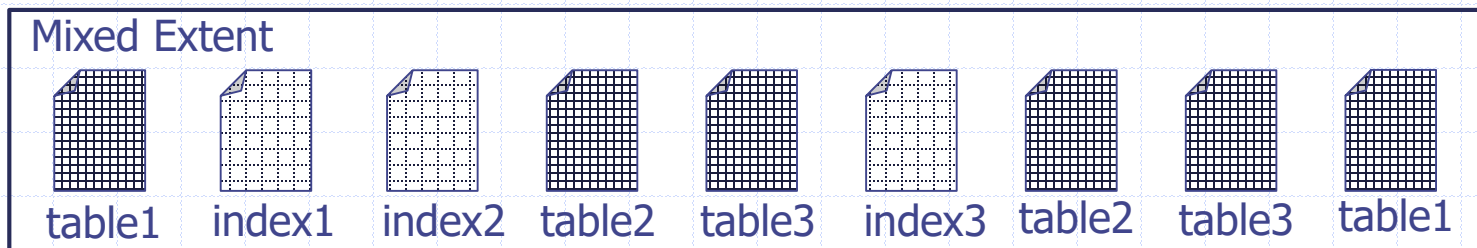
◆ Uniform Extents

- ເປັນຂໍ້ມູນຂອງອອບເຈັກໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງອອບເຈັກອື່ນລວມຢູ່ນຳ



◆ Mixed Extents

- ປະກອບໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນຂອງຫຼາຍໆອອບເຈັກ



ໂຄງສ້າງການເກັບຂໍ້ມູນ

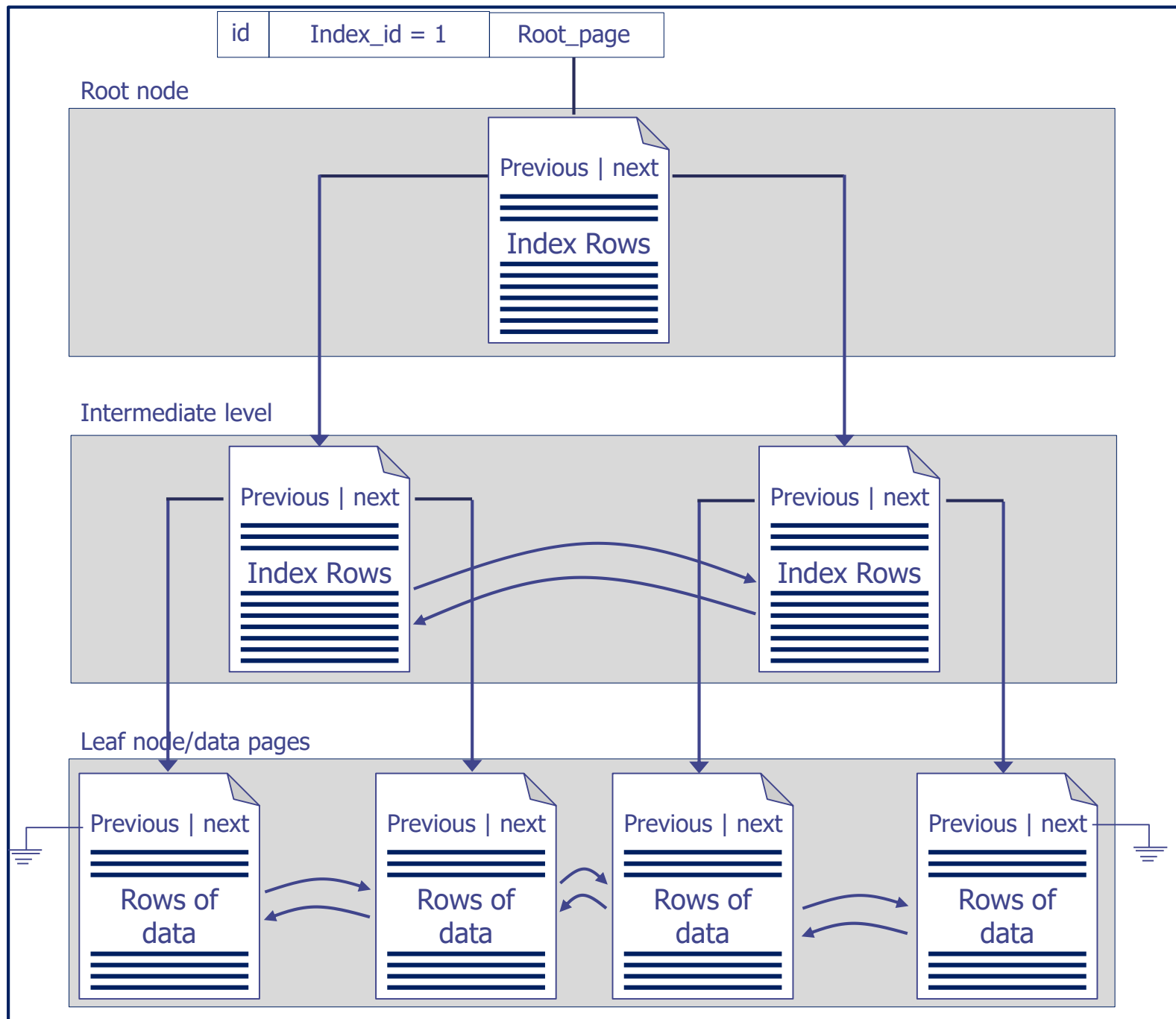
- ◆ ໂດຍທົ່ວໄປການສ້າງຕາຕະລາງ ຫຼື ອິນເດັກຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່ຈາກ Mixed Extents
- ◆ ເມື່ອຕາຕະລາງຫຼືອິນເດັກມີຂະໜາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຈຸດທີ່ຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່ 8 Page ຈະມີການຍ້າຍຂໍ້ມູນໄປລວມຢູ່ໃນ Extent ດຽວກັນ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນຮູບ Uniform Extents
- ◆ ໃນກໍລະນີມີການສ້າງອິນເດັກໃນຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນຢູ່ແລ້ວ ຫາກຕ້ອງໃຊ້ເນື້ອທີ່ 8 Page ຂໍ້ມູນຂອງອິນເດັກທັງໝົດ ຈະຖືກເກັບຢູ່ໃນຮູບແບບ Uniform Extents

ປະເພດຂອງອິນເດັກ

◆ Clustered Indexes

- ເປັນອິນເດັກທີ່ລຽງລຳດັບຂໍ້ມູນທາງກາຍຍະພາບຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຈົງ
- ອິນເດັກທີ່ໃຊ້ໃນ SQL Server ໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງ B-Tree ຊຶ່ງແຕ່ລະ page ຂອງອິນເດັກ ເອີ້ນວ່າ Index Node
- ໂນດທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ B-Tree ເອີ້ນວ່າ Root Node ສ່ວນ ໂນດທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດເອີ້ນວ່າ Leaf Node
- Leaf Node ໃຊ້ໃນການເກັບຂໍ້ຈົງທີ່ຖືກເກັບຢູ່ໃນຮູບແບບ Data Page

ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງ Clustered Indexes

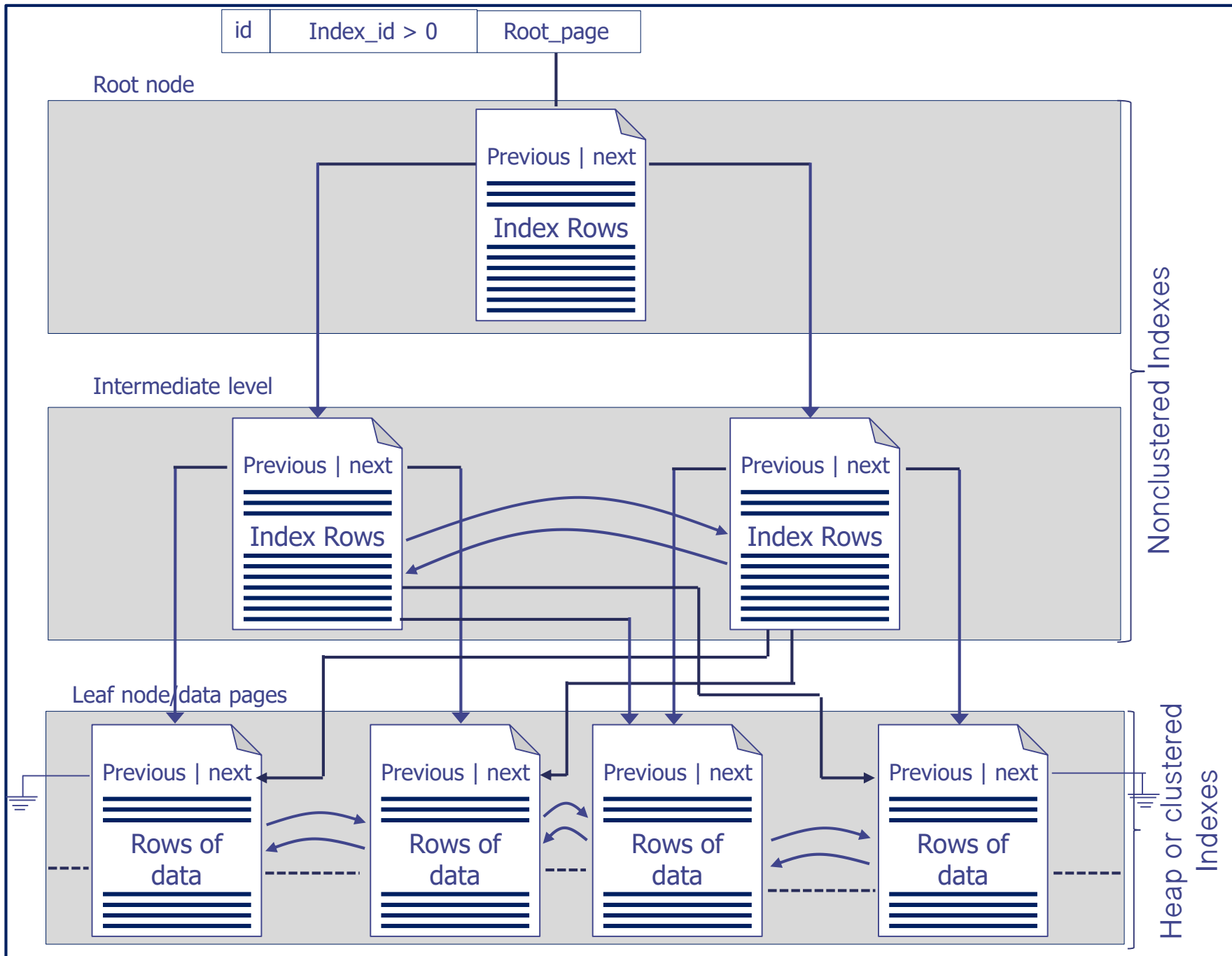


ປະເພດຂອງອິນເດັກ

◆ Nonclustered Indexes

- ມີໂຄງສ້າງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Clustered Indexes ແຕ່ມີຂໍ້ແຕກຕ່າງຢູ່ 2 ປະການ
 - ◆ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງຈະບໍ່ມີການລຽງລຳດັບຂອງ Nonclustered Indexes
 - ◆ Leaf Node ແທນທີ່ຈະເປັນ Data pages ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຈິງ ມັນຍັງຄົງເປັນ Index Row ທີ່ເປັນ pointer ຊຶ່ງໄປຫາຂໍ້ມູນຈິງ ຊຶ່ງ pointer ດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ Row Locator
 - ◆ Nonclustered Indexes ມັກຈະສ້າງກັບຄໍລຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຮອງລົງມາຈາກ Clustered Indexes
 - ◆ ມັກຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ໃຊ້ໃນ Group By ຫຼື Order By

ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງ Nonclustered Indexes



ຮູບແບບເພີ່ມເຕີມຂອງອິນເດັກ

- ◆ Unique Index ກັບ Nonunique Index
 - ເປັນການກຳນົດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນຄໍລໍ່ານັ້ນມີຄ່າບໍ່ຊ້ຳກັນ
 - ໃນການສ້າງ Clustered Indexes ຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນ Unique ຢູ່ແລ້ວ
 - ແຕ່ ໃນ Nonclustered Indexes ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ຈະໃຫ້ເປັນ Unique ຫຼື Nonunique Index
 - ການກຳນົດໃຫ້ເປັນ Unique ມີຜົນດີຢູ່ບ່ອນວ່າ ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງໄດ້ໄວ ເນື່ອງຈາກວ່າມີພຽງຄ່າດຽວ ເມື່ອພົບແລ້ວກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄົ້ນຫາຕໍ່ໄປອີກ

ຮູບແບບເພີ່ມເຕີມຂອງອິນເດັກ

◆ Single Column Index ກັບ Multiple Column Index

- ສາມາດກຳນົດ Primary Key ຈາກຫຼາຍຄໍລໍ່າໄດ້ Index ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ
- ຖ້າກຳນົດ Primary Key ຈາກຫຼາຍຄໍລໍ່າ SQL Server ຈະກຳນົດ Clustered Index ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ
- Clustered Index ສາມາດກຳນົດໄດ້ຈາກຫຼາຍຄໍລໍ່າ Nonclustered Indexes ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 16 ຄໍລໍ່າ, ຂະໜາດລວມກັນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 900 Bytes ແລະ ຂະໜາດຂອງ Index ຈະເປັນໄປຕາມຂະໜາດຂອງຂໍ້ມູນໃນຄໍລໍ່ານັ້ນ

ຮູບແບບເພີ່ມເຕີມຂອງອິນເດັກ

◆ XML Index

- ເປັນການສ້າງ Index ເທິງຄໍລໍາທີ່ມີປະເພດຂໍ້ມູນເປັນ XML ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ
 - Primary XML Index
 - ◆ ເປັນການສ້າງ Index ເທິງຄໍລໍາທີ່ມີປະເພດຂໍ້ມູນເປັນ XML
 - ◆ ມັກໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບ Secondary XML Index ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ
 - Secondary XML Index
 - ◆ ໃຊ້ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ Primary XML Index
 - ◆ ຕ້ອງສ້າງ Primary XML Index ກ່ອນຈຶ່ງສ້າງໄດ້ ປະກອບດ້ວຍ Path Index ແລະ Value Index

ຮູບແບບເພີ່ມເຕີມຂອງອິນເດັກ

◆ XML Index

■ Property Index

- ◆ ເໝາະສົມໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮູ້ລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຄໍລໍາປະເພດ XML
- ◆ Row ຂອງແຕ່ລະ Property Index ຈະຖືກຈັດກຸ່ມໄວ້ດ້ວຍກັນໂດຍອ້າງອີງກັບແຕ່ລະ Property
- ◆ ເຊັ່ນ ໝາຍເລກໂທລະສັບເປັນຕົ້ນ
- ◆ ຕົວຢ່າງ ໃນຕາຕະລາງ Person ມີຄໍລໍາ AdditionalContactInfo ມີປະເພດຂໍ້ມູນເປັນ XML ເກັບຂໍ້ມູນໝາຍເລກໂທລະສັບ, Cell Phone, ໝາຍເລກ Paper, ທີ່ຢູ່ E-Mail... ຊຶ່ງບອກບໍ່ໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນໃດສຳຄັນກວ່າກັນ

ຮູບແບບເພີ່ມເຕີມຂອງອິນເດັກ

◆ Spatial Index

- ເປັນອິນເດັກທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຊ້ສໍາຫລັບປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ geometry, geography
- ເປັນໂຄງສ້າງຂອງ Index ທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບ B-Tree ທີ່ມີຫຼາຍລະດັບ
 - ◆ ປົກກະຕິໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນແບບ B-Tree ທໍາມະດາຈະໃຊ້ຈັດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ພຽງ 2 ມິຕິເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຈັດເກັບຂໍ້ມູນທາງພູມສາດໄດ້

ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງອິນເດັກ

- ◆ ໃນການເລືອກຄໍລ່າເພື່ອສ້າງອິນເດັກນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ DBA ຄວນມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ການສ້າງອິນເດັກເປັນການເຮັດໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
- ◆ ມີຫຼາຍຫຼັກການໃນພິຈາລະນາດັ່ງນີ້
 - ຄໍລ່າທີ່ຄວນສ້າງອິນເດັກ
 - ຄໍລ່າທີ່ຕາຕະລາງທີ່ບໍ່ຄວນສ້າງອິນເດັກ
 - ການພິຈາລະນາເລືອກຄໍລ່າເປັນ Clustered Index
 - ການພິຈາລະນາເລືອກຄໍລ່າເປັນ Nonclustered Index

ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງອິນເດັກ

◆ ຄໍລ່າທີ່ຄວນສ້າງອິນເດັກ

- ຄໍລ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ປຽບທຽບຂໍ້ມູນເຊັ່ນ WHERE Province='Vientiane'
- ຄໍລ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການ Join ຕາຕະລາງ ຊຶ່ງມັກຈະເປັນ Primary Key ຫຼື Foreign Key ຂອງຕາຕະລາງ
- ຄໍລ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນ Aggregate ຟັງຊັນ
- ຄໍລ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການລຽງລຳດັບຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ ORDER BY

ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງອິນເດັກ

- ◆ ຄໍລ່າຫຼືຕາຕະລາງທີ່ບໍ່ຄວນສ້າງອິນເດັກ
 - ຕາຕະລາງທີ່ມີຈຳນວນຂໍ້ມູນບໍ່ຫຼາຍໆເຊັ່ນຕາຕະລາງແຂວງທີ່ມີຈຳນວນແຖວບໍ່ເກີນ 100 ແຖວ
 - ຕາຕະລາງທີ່ມີການ INSERT, UPDATE, DELETE ເປັນປະຈຳ
 - ຄໍລ່າທີ່ມີລັກສະນະຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນຫຼາຍໆເຊັ່ນ ຄໍລ່າເພດ
 - ຄໍລ່າທີ່ມີປະເພດຂອງຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ varchar, text, image
 - ຄໍລ່າທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຫຼືການປຽບທຽບຂໍ້ມູນ
 - ຄໍລ່າປະເພດ Computed Column ທີ່ມີຄ່າປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາເຊັ່ນ getdate() ເປັນຕົ້ນ

ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງອິນເດັກ

- ◆ ການພິຈາລະນາເລືອກຄໍລໍ່າເປັນ Clustered Index
 - ຄໍລໍ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການ Join ຕາຕະລາງ ຊຶ່ງມັກຈະເປັນ Primary Key ຫຼື Foreign Key
 - ຄໍລໍ່າທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ ແລະ ຂະໜາດບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ
 - ຄໍລໍ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນຄໍາສັ່ງ GROUP BY, ORDER BY
 - ຄໍລໍ່າທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ປຽບທຽບຂໍ້ມູນ
 - ບໍ່ຄວນສ້າງກັບຄໍລໍ່າແບບ Combined

ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງອິນເດັກ

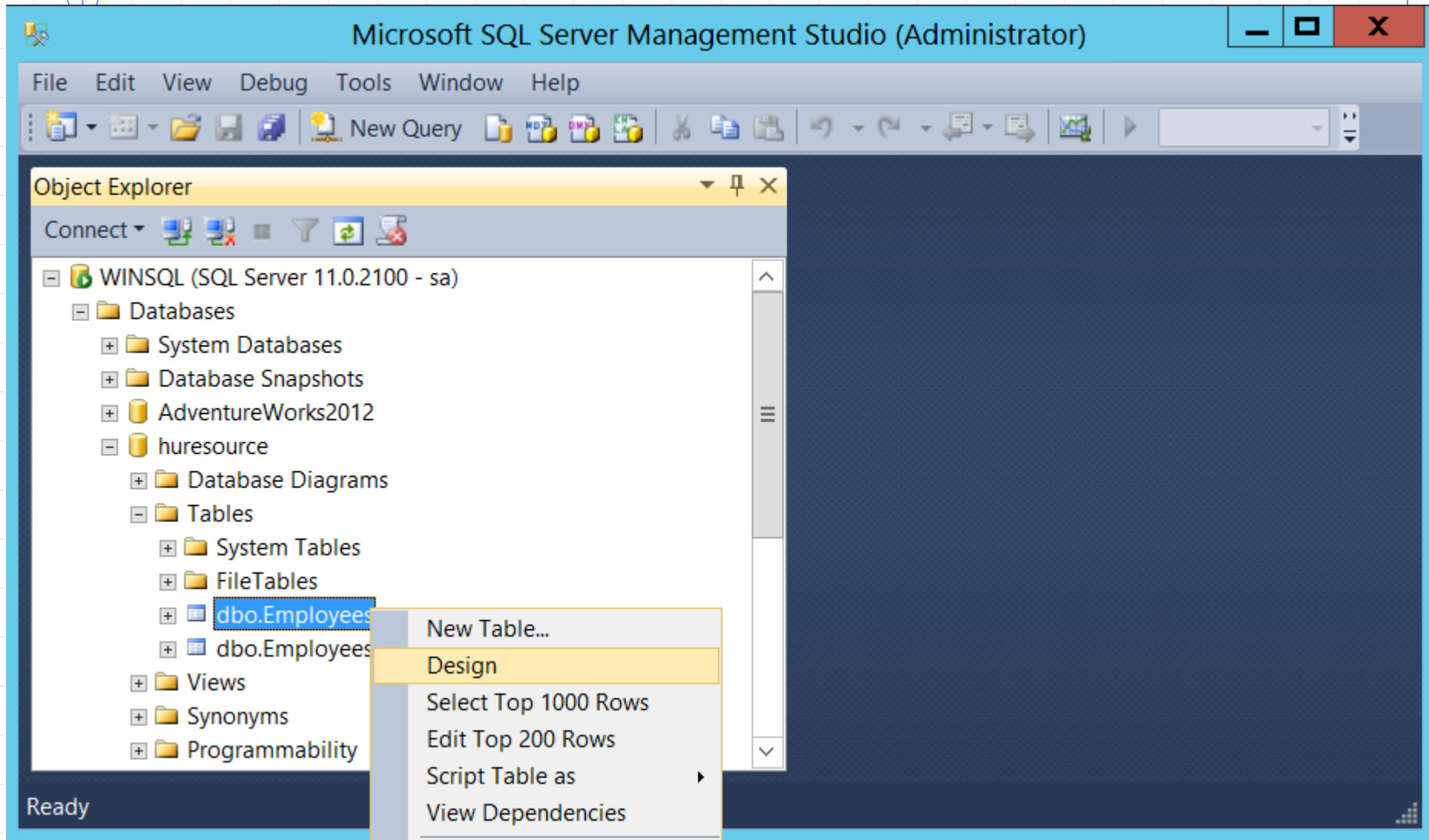
- ◆ ການພິຈາລະນາເລືອກຄໍລຳເປັນ Nonclustered Index
 - ຄໍລຳທີ່ເປັນ Foreign Key
 - ຄໍລຳທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຊື່-ນາມສະກຸນ
 - ຄໍລຳທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນຄໍາສັ່ງ GROUP BY, ORDER BY
 - ຄໍລຳທີ່ມັກຈະຖືກໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ປຽບທຽບຂໍ້ມູນ
 - ບໍ່ຄວນສ້າງກັບຄໍລຳແບບ Combined

ການສ້າງອິນເດັກ

◆ ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

1. ເຂົ້າໄປໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງກາສ້າງອິນເດັກ ເຂົ້າໄປໃນໂຟນເດີ Tables ແລ້ວຄິກຂວາທີ່ຕາຕະລາງທີ່ຕ້ອງການ ເລືອກ Design ດັ່ງຮູບ
2. ໃນທຸນບາ ໃຫ້ຄິກທີ່ໄອຄອນ Indexes/Keys... ດັ່ງຮູບ
3. ຄິກປຸ່ມ Add ເພື່ອເພີ່ມ Index ໃໝ່
4. ກຳນົດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງອິນເດັກ
5. ຫຼັງຈາກກຳນົດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຕາມຕ້ອງການແລ້ວ ໃຫ້ຄິກ Close
6. ຄິກ Save ຢູ່ທຸນບາ

ການສ້າງອິນເດັກ



ການສ້າງອິນເດັກ

WINSQL.huresource - dbo.Employees - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Project Debug Table Designer Tools Window Help

New Query

Object Explorer

- Connect
- WINSQL (SQL Server 11.0.2100 - s)
- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AdventureWorks2012
 - huresource
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - dbo.Employees
 - dbo.EmployeesAudit
 - Views
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - ReportServer
 - ReportServerTempDB
 - Security
 - Server Objects

WINSQL.huresource - dbo.Employees

Column Name	Data Type	Allow Nulls
EmployeeID	int	☐
EmployeeName	varchar(50)	☒
EmployeeAddress	varchar(50)	☒
MonthSalary	numeric(10, 2)	☒

Column Properties

(General)

(Name)	EmployeeID
Allow Nulls	No
Data Type	int
Default Value or Bir	

(General)

Properties

[Tbl] dbo.Employees

(Identity)

(Name)	Employees
Database Name	huresource
Description	
Schema	dbo
Server Name	winsql

Table Designer

Identity Column	EmployeeID
Indexable	Yes
Lock Escalation	Table
Regular Data Space Specif	PRIMARY
Replicated	No
Row GUID Column	
Text/Image Filegroup	PRIMARY

(Identity)

Ready

ການສ້າງອິນເດັກ

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) interface. The title bar reads "WINSQL.huresource - dbo.Employees - Microsoft SQL Server Management Studio (Adm...". The menu bar includes File, Edit, View, Project, Debug, Table Designer, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and database management.

The Object Explorer on the left shows the database structure for "WINSQL (SQL Server 11.0.2100 - s...". It includes folders for Databases, System Databases, Database Snapshots, AdventureWorks2012, huresource, Database Diagrams, Tables, System Tables, FileTables, and Views. The "dbo.Employees" table is selected under the "Tables" folder.

The central pane shows the "Column Properties" window for the "EmployeeID" column. The "General" tab is active, displaying the following properties:

Property	Value
(Name)	EmployeeID
Allow Nulls	No
Data Type	int
Default Value	

The "Properties" window on the right shows the properties for the "[Tbl] dbo.Employees" table. The "Identity" tab is active, displaying the following properties:

Property	Value
(Name)	Employees
Database Name	huresource
Description	
Schema	dbo
Server Name	winsql

The "Table Designer" tab is also visible, showing the "Identity Column" as "EmployeeID" and "Indexable" as "Yes".

The status bar at the bottom left indicates "Ready".

ການສ້າງອິນເດັກ

Indexes/Keys

Selected Primary/Unique Key or Index:

PK_Employee_7AD04FF1E85B21B8

Editing properties for existing primary/unique key or index.

General

Columns	EmployeeID (ASC)
Is Unique	Yes
Type	Primary Key

Identity

(Name)	PK_Employee_7AD04FF1E85B21B8
Description	

Table Designer

Create As Clustered	Yes
Data Space Specification	PRIMARY
Fill Specification	
Ignore Duplicate Keys	No

< III >

Add Delete

Close

ການສ້າງອິນເດັກ

Indexes/Keys

?

X

Selected Primary/Unique Key or Index:

IX_Employees*

PK_Employee_7AD04FF1E85E

Editing properties for new unique key or index.

General

Columns

EmployeeID (ASC)

...

Is Unique

No

Type

Index

Identity

(Name)

IX_Employees

Description

Table Designer

Create As Clustered

No

Data Space Specification

PRIMARY

Fill Specification

Ignore Duplicate Keys

No

<

III

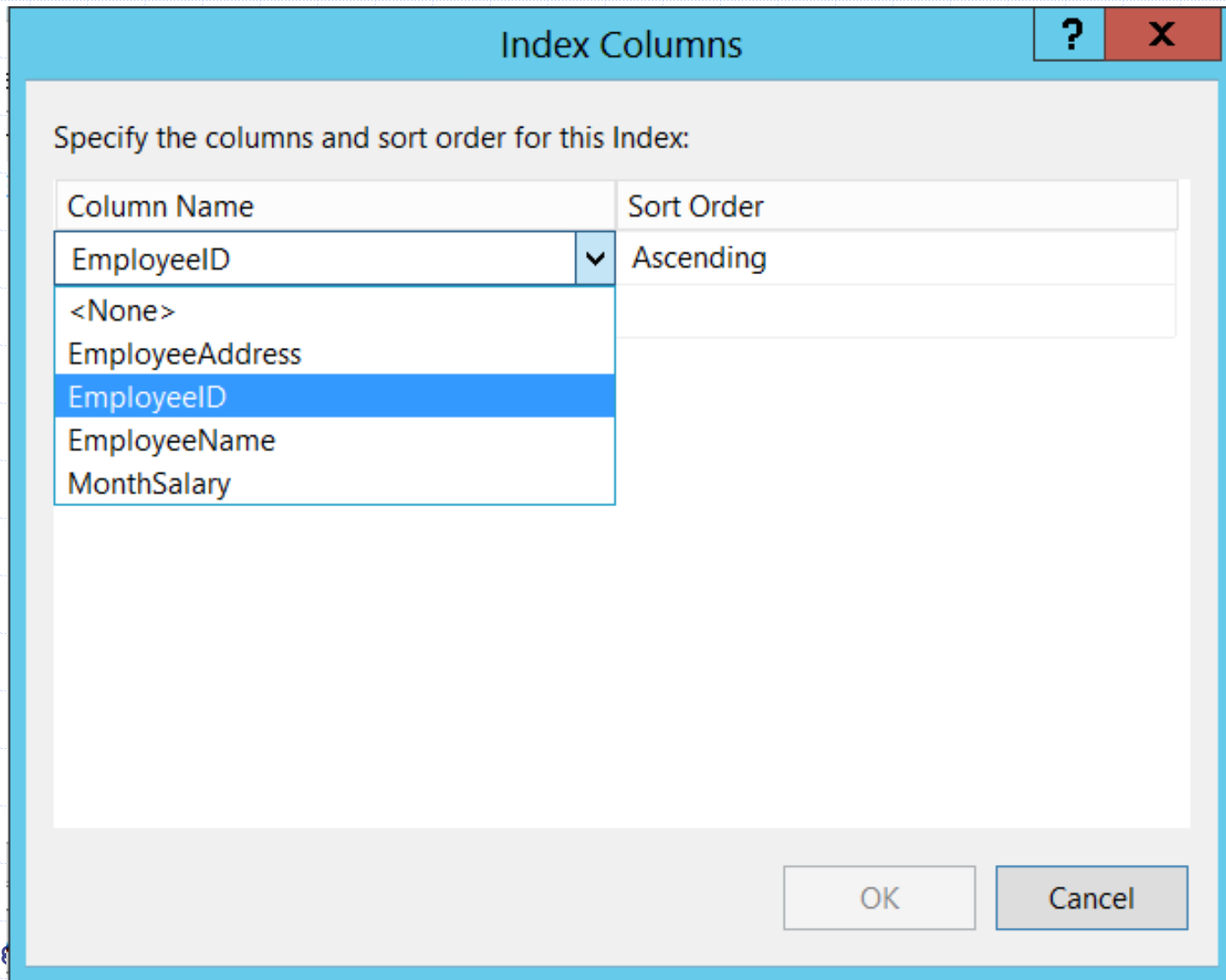
>

Add

Delete

Close

ການສ້າງອິນເດັກ



Index Columns

Specify the columns and sort order for this Index:

Column Name	Sort Order
EmployeeID	Ascending
<None>	
EmployeeAddress	
EmployeeID	
EmployeeName	
MonthSalary	

OK Cancel

ການແກ້ໄຂ ແລະ ລຶບອິນເດັກ

- ◆ ການແກ້ໄຂອິນເດັກນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງອິນເດັກ
- ◆ ການລຶບອິນເດັກສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຄຶກເລືອກອິນເດັກທີ່ຕ້ອງການລຶບ ແລ້ວຄຶກປຸ່ມ Delete
- ◆ ຄຶກ Save ຢູ່ທຸນບ່າ

ການແກ້ໄຂ ແລະ ລຶບອິນເດັກ

Indexes/Keys

Selected Primary/Unique Key or Index:

IX_Employees
PK_Employee_7AD04FF1E85E

Editing properties for existing primary/unique key or index.

(General)	
Columns	EmployeeID (ASC)
Is Unique	Yes
Type	Index
Identity	
(Name)	IX_Employees
Description	
Table Designer	
Create As Clustered	No
Data Space Specification	PRIMARY
Fill Specification	
Ignore Duplicate Keys	No

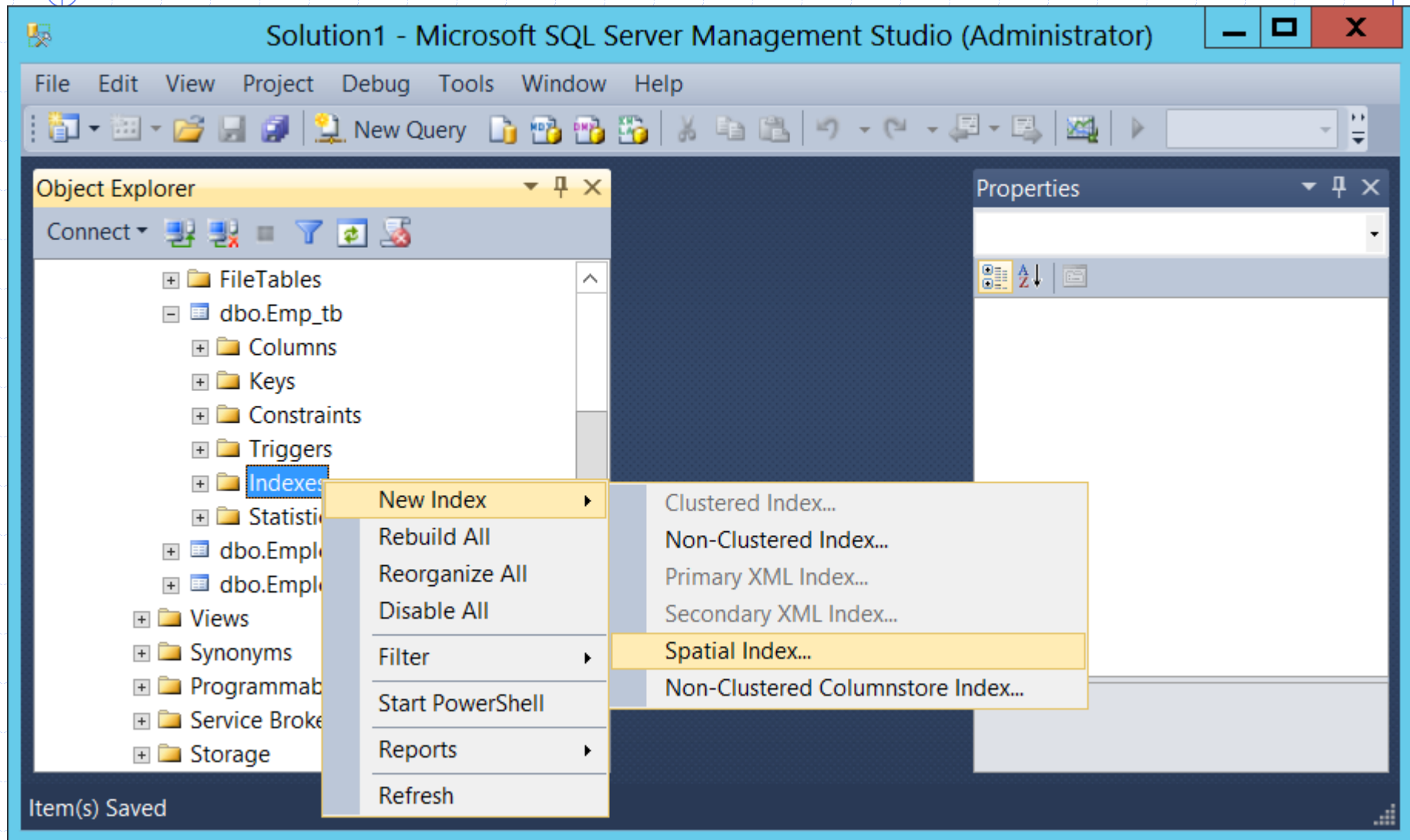
< ||| >

Add Delete Close

Spatial Index

- ◆ ການສ້າງ Spatial Index ດ້ວຍ SSMS ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້
 1. ເຂົ້າໄປໃນໂຟນເດີອິນເດັກໃນຕາຕະລາງທີ່ຕ້ອງການສ້າງອິນເດັກ ແລ້ວຄິກຂວາໃສ່ໂຟນເດີດັ່ງກ່າວ ເລືອກ New Index > Spatial Index
 2. ໃນໜ້າຈໍ New Index ໃຫ້ຄິກປຸ່ມ Add... ເພື່ອເລືອກຄໍລ່າທີ່ຕ້ອງການສ້າງ Spatial Index ແລ້ວຄິກ OK
 3. ໃນສ່ວນຂອງ Select a page ໃຫ້ຄິກເລືອກ Spatial
 4. ກຳນົດຄຸນສົມບັດ Tessellation scheme ເປັນ Geography grid
 5. ຄິກ OK

Spatial Index



Spatial Index

New Index

⚠ Add at least one column to the index

Select a page

- General
- Options
- Storage
- Spatial**
- Extended Properties

Connection

WINSQL [sa]

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script | Help

Table name:
Emp_tb

Index name:
SpatialIndex-20201110-044119

Index type:
Spatial

Spatial column

Name	Data Type	Identity	Allow NULLs
------	-----------	----------	-------------

Add...
Remove

OK Cancel Help

Spatial Index

New Index

✖ Add at least one column to the index

Select Columns from 'dbo.Emp_tb'

Ready

Select table columns to be added to the index:

☐	Name	Data Type	Identity	Allow NULLs
☐	Photo	geometry	No	Yes
☒	AddrMap	geography	No	Yes

Add...

Remove

OK Cancel Help

Spatial Index

New Index

Ready

Select a page

- General
- Options
- Storage
- Spatial**
- Extended Properties

Connection

WINSQL [sa]

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script | Help

Y-min
X-max
Y-max

General

Tessellation Scheme	Geography grid
Cells Per Object	16

Grids

Level 1	Medium
Level 2	Medium
Level 3	Medium
Level 4	Medium

Tessellation Scheme

Name of tessellation scheme.

OK Cancel Help

Columnstore Index

- ◆ ເປັນອີກໜຶ່ງໃນຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ SQL Server 2012
- ◆ ອອກແບບມາສໍາຫຼັບເປັນອິນເດັກໃນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ Data Warehouse ທີ່ມີການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ລວມທັງການຊອກຫາຜົນໄດ້ຮັບທາງຄະນິດສາດກັບຂໍ້ມູນປະລິມານຫຼວງຫຼາຍ
- ◆ ຫຼັກການເຮັດວຽກຈະຢູ່ໃນລັກສະນະຄໍານວນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄໍລໍາທີ່ຖືກເອີ້ນໃຊ້ໃນ Aggregate Function ເກັບໄວ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເອີ້ນໃຊ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ

Columnstore Index

◆ ມີຂໍ້ຈຳກັດດັ່ງນີ້

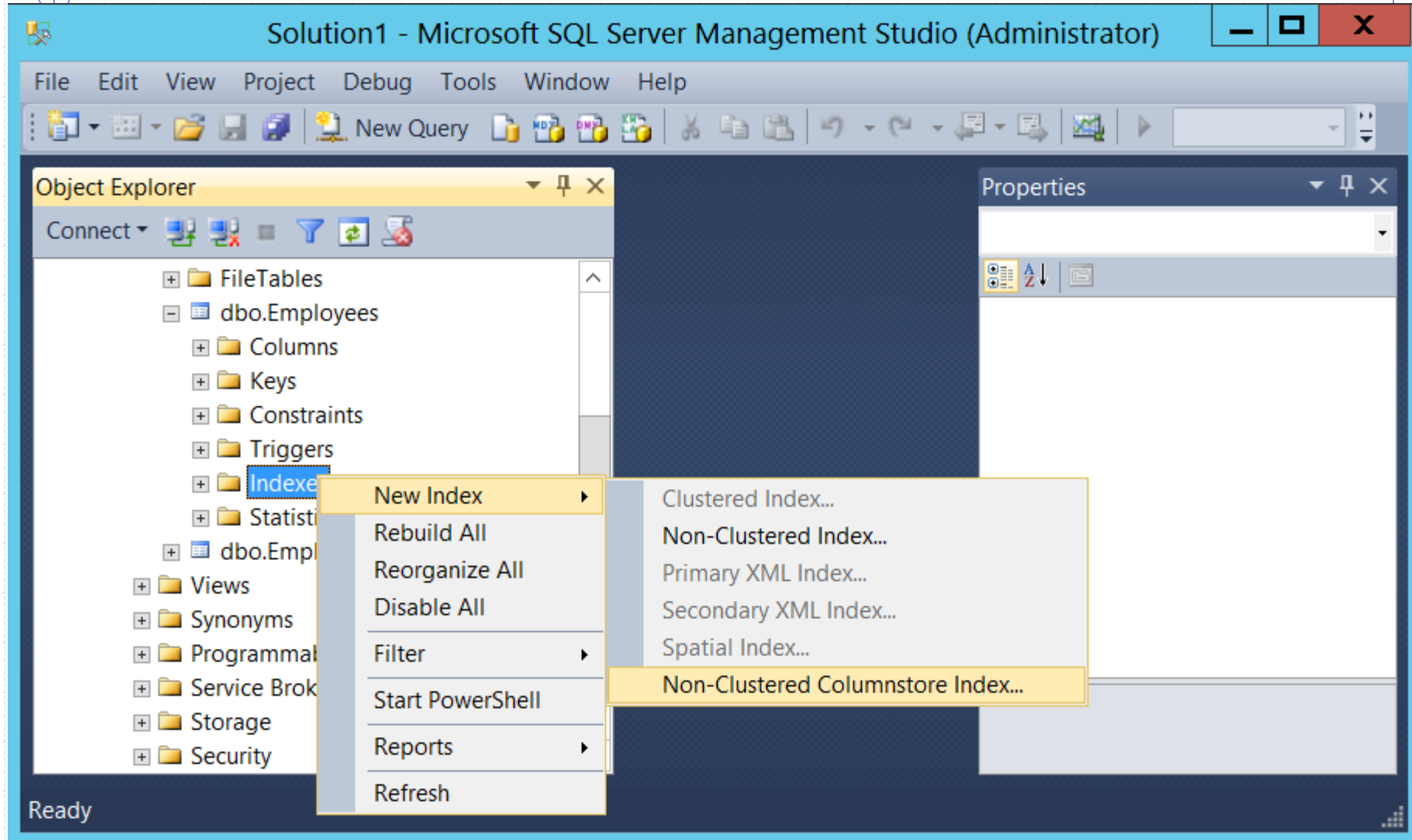
- ເໝາະກັບຄໍລໍາທີ່ມີຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນຫຼາຍໆ
- ມີຈຳນວນຄໍລໍາໄດ້ບໍ່ເກີນ 1024 ຄໍລໍາ
- ບໍ່ສາມາດກຳນົດເປັນ Clustered Index ໄດ້
- ບໍ່ສາມາດກຳນົດເປັນ Unique Index ໄດ້
- ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານກັບຄໍລໍາທີ່ເປັນ Sparse Column
- ບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ Index ຂອງ PK ຫຼື FK
- ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄຸນສົມບັດຫຼັງຈາກສ້າງແລ້ວ
- ບໍ່ສາມາດກຳນົດໃຫ້ການຈັດລຽງຂໍ້ມູນໃນອິນເດັກນີ້ໄດ້
- ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບຄໍລໍາທີ່ເປັນ Filestream ໄດ້
- ຄໍລໍາທີ່ຈະຕ້ອງມີປະເພດຂໍ້ມູນເປັນ char, varchar, nchar, nvarchar, decimal, numeric, tinyint, smallint, datetime

Columnstore Index

◆ ມີຂັ້ນຕອນການສ້າງດັ່ງນີ້

1. ເລືອກຕາຕະລາງທີ່ຕ້ອງການສ້າງ Columnstore Index ຄືກຂວາທີ່ໂຟນເດີ Indexes ແລ້ວເລືອກຄໍາສັ່ງ New Index> Non-Clustered Columnstore Index...
2. ໃນໜ້າຈໍ New Index, ໃຫ້ຄຶກປຸ່ມ Add...
3. ເລືອກຄໍາລໍາທີ່ຕ້ອງການສ້າງອິນເດັກ ແລ້ວຄຶກປຸ່ມ OK
4. ຄຶກປຸ່ມ OK ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ

Columnstore Index



Columnstore Index

New Index

✖ Add at least one column to the index

Select a page

- General
- Options
- Storage
- Extended Properties

Connection

WINSQL [sa]

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script | Help

Table name:
Employees

Index name:
NonClusteredColumnStoreIndex-20201110-042300

Index type:
Nonclustered columnstore

Columnstore columns

Name	Data Type	Identity	Allow NULLs
------	-----------	----------	-------------

Add...
Remove
Move Up
Move Down

OK Cancel Help

Columnstore Index

New Index

✖ Add at least one column to the index

Select a page

Select Columns from 'dbo.Employees'

Ready

Select table columns to be added to the index:

☐	Name	Data Type	Identity	Allow NULLs
☒	EmployeeID	int	Yes	No
☐	EmployeeName	varchar(50)	No	Yes
☐	EmployeeAddress	varchar(50)	No	Yes
☐	MonthSalary	numeric(10,2)	No	Yes

Add...

Remove

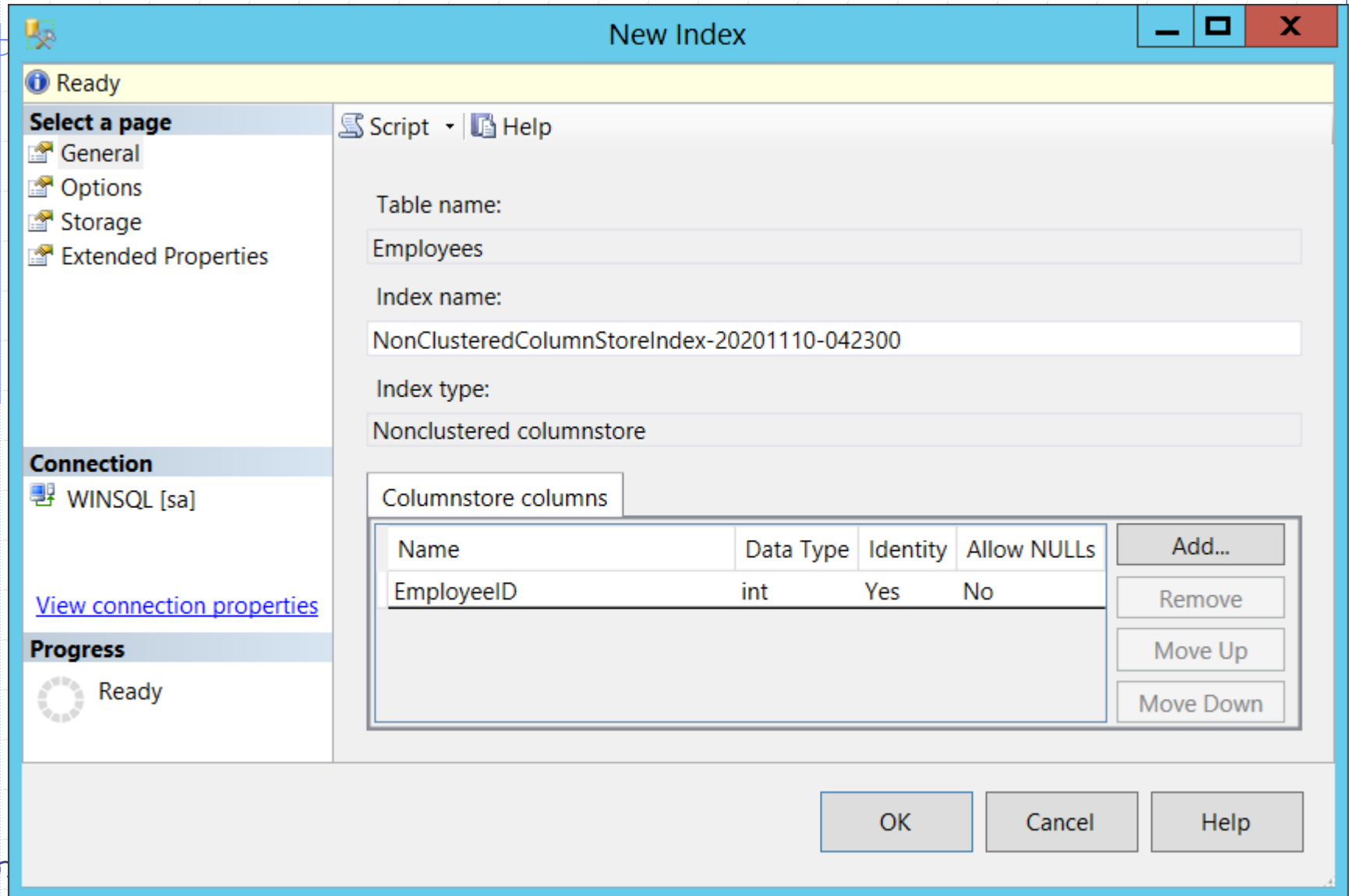
Move Up

Move Down

Help

OK Cancel Help

Columnstore Index



New Index

Ready

Select a page

- General
- Options
- Storage
- Extended Properties

Connection

WINSQL [sa]

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script | Help

Table name:
Employees

Index name:
NonClusteredColumnStoreIndex-20201110-042300

Index type:
Nonclustered columnstore

Columnstore columns

Name	Data Type	Identity	Allow NULLs
EmployeeID	int	Yes	No

Add...
Remove
Move Up
Move Down

OK Cancel Help